

Mohamed Dhouib

mohameddhouib741@gmail.com +216 26 311 044 Sfax, Tunisia
github.com/mohameddhouib5 linkedin.com/in/mohamed-dhouib

Profil

Diplômé d'un master de recherche en informatique, spécialité Apprentissage Automatique et Fouille de Données, classé 2e de ma promotion. Je possède de solides compétences en apprentissage automatique, en apprentissage profond et en analyse de données, acquises et développées à travers des travaux de recherche portant sur le développement et l'évaluation de modèles neuronaux. Je souhaite contribuer à des projets innovants en intelligence artificielle et science des données.

Formation

Master de recherche en informatique : Apprentissage automatique et fouille de données 2024 – 2026
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax (FSEGS), Tunisie *Mention Bien*

- *Mémoire :* « Prédiction de la qualité d'adaptation aux langues peu dotées lors de la réutilisation de modèles de synthèse vocale pré-entraînés sous contraintes de données et de calcul, avec application à l'arabe tunisien » (*Note: 17/20*).
- *Cadre :* mobilité académique de recherche au Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM), France.

Licence en informatique de gestion : E-Business 2021 – 2024
École Supérieure de Commerce de Sfax (ESCS), Tunisie *Mention Très Bien*

- *Distinction :* prix du meilleur projet de fin d'études (PFE), Université de Sfax.

Expériences professionnelles

Stage de recherche de fin de master (mobilité académique) Février 2026 – Juillet 2026
Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans (LIUM), équipe LST Le Mans, France

- Étudié la réutilisation de modèles de synthèse vocale (TTS) pré-entraînés pour l'arabe tunisien, une langue peu dotée, dans le cadre du projet TTS4ALL (JSALT 2025).
- Fine-tuné et comparé six architectures TTS, pré-entraînées sur différentes langues, sur un corpus d'arabe tunisien de 3 heures, selon cinq proportions de données et un budget de calcul uniforme de 12 h (30 configurations, 318 checkpoints).
- Conçu un pipeline d'évaluation automatique (CER, MOS prédit, similarité de locuteur) appliqué à près de 98 000 énoncés synthétisés.
- Développé un prédicteur de qualité déployé sur Hugging Face Spaces, validé par une campagne d'écoute auprès de 38 auditeurs tunisiens natifs (1 163 jugements).
- Rédigé et soumis un article à IEEE ICASSP 2027.

Stage de fin d'études en développement web Février 2024 – Mai 2024
AZIIN Engineering (société de développement web et mobile) Sfax, Tunisie

- Développé une plateforme web de réservation de services à domicile (entretien, nettoyage, réparations) en utilisant ReactJS pour le frontend et NodeJS/ExpressJS pour le backend.
- Implémenté une base de données MongoDB scalable, optimisant la gestion des données et réduisant les temps de requête.
- Amélioré l'expérience utilisateur et la performance du système grâce à l'intégration de technologies web modernes et d'une architecture optimisée.

Stage en développement web Juillet 2023 – Août 2023
DKSoft (entreprise de services logiciels) Sfax, Tunisie

- Intégré des fonctionnalités clés sur un site web, incluant un système de réservation avancée et d'évaluation des services.
- Mis en œuvre une architecture robuste avec le framework PHP Symfony, améliorant la scalabilité et la sécurité du site.

Travaux soumis

Studying Speech Synthesis Systems for Low-Resource Languages under Computational and Data Constraints: Tunisian Arabic Language 2026

***M. Dhouib**, A. Sini, M. Shamsi* *IEEE ICASSP 2027, en cours d'évaluation*

Compétences

Langages de programmation : Python, SQL, JavaScript, PHP, Java

IA et science des données : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib, OpenCV

Traitement de la parole : Coqui TTS, torchaudio, SpeechBrain, Vosk

Outils et environnements : Linux, Git, Docker, SLURM, Apache Spark, Hadoop

Projets

Classification et détection du cancer de la peau par deep learning

- Développé un pipeline de classification de lésions cutanées sur le dataset HAM10000, en comparant un CNN entraîné from scratch et un modèle de transfer learning (ResNet50).
- Géré le déséquilibre des classes par data augmentation et optimisé l'entraînement sur GPU (TensorFlow/Keras).
- Implémenté la détection et la localisation des lésions avec YOLOv8 (annotations via Roboflow).

Reconnaissance de chiffres gestuels en temps réel

- Constitué un dataset de gestes de la main (chiffres 0 à 9) par scraping et capture webcam (OpenCV), enrichi par data augmentation (plus de 10 000 images).
- Comparé SVM, KNN et Random Forest (SVM : 82 % d'accuracy), puis développé un CNN from scratch atteignant 97 %, supérieur au transfer learning avec ResNet50.
- Déployé une application Streamlit avec démo de reconnaissance en temps réel par webcam.

Analyse des sentiments sur des commentaires YouTube en arabe

- Extrait plus de 10 000 commentaires en arabe via l'API Google, sur le thème *« L'impact de l'IA sur les opportunités d'emploi »*.
- Prétraité les données et entraîné des modèles de machine learning pour classer les sentiments (positif, négatif, neutre) : accuracy de 87 %, avec precision, recall, F1-score et matrice de confusion.
- Déployé une application Streamlit de visualisation des résultats.

Estimacar (prédiction de la valeur des voitures d'occasion tunisiennes)

- Appliqué CRISP-DM pour développer des modèles de régression et de classification adaptés au marché automobile tunisien, à partir de données locales (prix, marque, kilométrage).
- Réalisé le nettoyage, l'analyse exploratoire (EDA) et l'entraînement des modèles : R^2 de 0,75 et MAPE de 10 % en régression, accuracy de 82 % en classification..
- Déployé une application Streamlit d'estimation en temps réel.

AI Employee (recherche intelligente d'employés)

- Développé une application web de recherche d'employés en langage naturel, avec des embeddings Gemini AI pour un matching sémantique entre profils et besoins.
- Implémenté un backend Node.js pour les API et les recherches sémantiques, et un frontend React affichant des explications.

Centres d'intérêt

- **Innovation technologique**
- **Engagement communautaire et bénévolat**
- **Création de contenu digital**

Langues

- **Arabe :** langue maternelle
- **Français :** courant
- **Anglais :** intermédiaire avancé